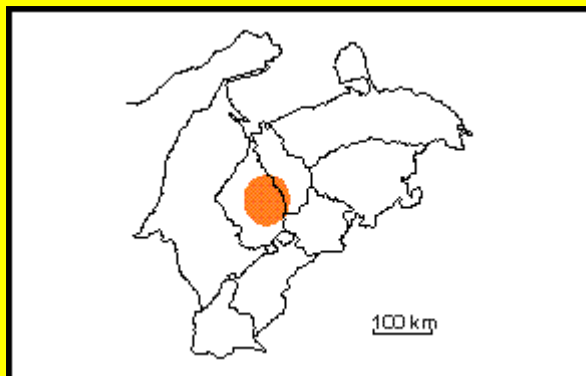




TERCIARIO (Mioceno)

Estado Zulia

Referencia original: H. D. Hedberg y L. C. Sass, 1937-a, p. 108.

Consideraciones históricas: La referencia original fue publicada por Hedberg y Sass (1937), describiendo la formación en la parte oeste del lago de Maracaibo, y refiriéndose al trabajo de Haas y Hubman (1937) para completar los detalles sobre paleontología, ambientes sedimentarios y de más características de la formación en el distrito Bolívar, costa oriental del lago. Manger (1938) publicó una descripción detallada, con énfasis en la zona mineralógica. Hoffmeister (1938) proporcionó la zonación paleontológica. Sutton (1946) describió la formación, mencionando las arenas de Lagunillas Inferior, Laguna y Bachaquero, posteriormente, elevadas al rango de miembros por Borger y Lenert (1959). En 1959, Szenk propuso una subdivisión en cinco miembros para el área del lago central y cuatro para la costa oriental, las cuales correlacionan con las de Sutton en la forma siguiente (González de Juana, *et al.*, 1980).

Szenk (1959)

Centro del Lago

Bachaquero

Urdaneta

Laguna

Ojeda

Marlago

Costa Distrito Bolívar

Bachaquero

Laguna

Ojeda

Marlago

Sutton (1946)

Costa Distrito Bolívar

Bachaquero

Laguna

Lagunillas Inferior

Gutierrez (1972) describió la formación en el campo de Bachaquero. Jam (1977) y D' Andrea y Soria (1977) publicaron descripciones de los miembros Lagunillas Inferior y Laguna, respectivamente, al estudiar yacimientos petrolíferos. Chacartegui (1985) realizó un análisis sedimentológico detallado de la formación en el área de Ceuta, al sureste del lago. Arata *et al.*, (1985), al hacer el estudio geológico del campo de Cabimas, costa oriental del lago, describen en detalle la parte inferior de la formación (miembros Lagunillas Inferior y Ojeda). De Mena (1985) describió detalladamente el Miembro Lagunillas Inferior en el área de Ulé, campo Tía Juana, también en la costa oriental del lago.

Localidad tipo: Pueblo y campo petrolífero de Lagunillas, distrito Lagunillas, del estado Zulia, costa oriental del lago de Maracaibo. Hoja 5946, esc: 1:100.000, Cartografía Nacional. Szenk (1959) designó el pozo 3-Y-2X como sección tipo para el área del lago Central.

Descripción litológica: En términos generales, la formación consiste en areniscas poco consolidadas, arcillas, lutitas y algunos lignitos.

Las características individuales de los miembros reflejan el cambio de ambiente marino somero, a deltáico y fluvial.

- Miembro Lagunillas Inferior. Está compuesto por areniscas friables, de grano fino, de color variable de marrón a gris claro y a blanco, intercaladas con lutitas gris claro, gris verdoso o gris oscuro. Localmente se encuentran lignitos.
- Miembro Ojeda. En la costa oriental del lago; consiste en arcillas moteadas, areniscas color gris, localmente glauconíticas y lutitas grises. En el área lago Central, se encuentran lutitas color gris a gris verdoso y gris oscuro, areniscas colores blanco, gris o marrón y lignitos. (Szenk, *op. cit.*).
- Miembro Marlago. En el área lago Central consiste, en areniscas blancas, gris o marrón con lutitas gris oscuro y verdoso y lignito (Szenk, *op. cit.*)
- Miembro Laguna. Consiste principalmente en lutitas grises fosilíferas (zona *Litophaga*, Hoffmeister, (*op. cit.*); Sutton, (*op. cit.*); además, areniscas color gris o marrón localmente glauconíticas, y arcillas arenosas moteadas.

- Miembro Urdaneta. Compuesto principalmente por arcillas de color gris verdoso claro, verde, rojo oscuro, marrón y marrón rojizo, con capas delgadas de arena arcillosa (Szenk, *op. cit.*). Está restringido al área lago Central.
- Miembro Bachaquero. Está formado por areniscas arcillosas potentes, de colores gris o marrón con arcillas gris, marrón o moteadas, lutitas gris a gris azulado y lignitos.

Espesor: En la localidad, tipo Hedberg y Sass, (*op. cit.*) indican aproximadamente 300 m, Szenk (*op. cit.*) señala 960 m en el lago central. En el campo Ceuta, Chacartegui (*op. cit.*), indica variaciones de 61 a 610 m.

Extensión geográfica: Subsuelo del lago de Maracaibo. Al este del lago se presentan afloramientos restringidos.

Contactos: En la localidad tipo y en la mayor parte de la cuenca de Maracaibo, la Formación Lagunillas suprayace concordantemente a la Formación La Rosa, excepto en aquellas áreas donde, ésta no se depositó, como los Altos de Pueblo Viejo y Ceuta (Gutierrez, (*op. cit.*); Chacartegui, (*op. cit.*)). En dichas áreas, la formación yace directamente sobre la discordancia del Eoceno. Hacia arriba, la formación pasa transicionalmente a la Formación Isnotú. Hacia el oeste, la formación pasa a la Formación Los Ranchos.

Fósiles: La mayor abundancia de fósiles ocurre en los miembros Laguna y Lagunillas Inferior. Hoffmeister (*op. cit.*) describió un conjunto de gasterópodos y pelecípodos del Miembro Laguna, en lo que llamó Zona de *Litophaga*, aunque señala que el nombre correcto debe ser Zona de *Julia* sp. Sutton (*op. cit.*) menciona los géneros de foraminíferos *Bolivina* y *Reussella*, *Ammobaculites*, *Cibicides*, *Elphidium* etc., para la misma zona. Szenk (*op. cit.*) estableció la Zónula de *Miliammina fusca*, que abarca la base de la zona y parte superior de Ojeda, la zónula de Gasterópodos (base de Ojeda) y Zónula de *Ammobaculites* sp. para Lagunillas Inferior.

Edad: Parte inferior del Mioceno medio.

Correlación: La Formación Lagunillas se correlaciona al oeste del lago de Maracaibo, con las formaciones Cuiba y Los Ranchos. Al este y sur, correlaciona con la Formación Isnotú, y al noreste, con las formaciones cerro Pelado y La Puerta, en la cuenca de Falcón.

Paleoambientes: La parte basal de la formación (Miembro Lagunillas Inferior), representa un complejo deltaico, progradante sobre la Formación La Rosa, y procedente del sur y sureste. El Miembro Laguna corresponde a un aumento temporal de las condiciones marinas, con predominio de barras litorales. La porción superior (Miembro Bachaquero) representa un ciclo regresivo, con predominio de ambientes deltaicos y fluviales.

Importancia económica: En la costa oriental del lago, el Miembro Lagunillas Inferior contiene varios yacimientos de petróleo pesado a mediano, de considerable extensión. El Miembro Bachaquero, y en menor proporción el Miembro Laguna, también son productores.

Sinonimias: El término Conglomerados de Lagunillas (Sievers, 1888), es un término en desuso, que corresponde a depósitos de terrazas en los andes de Mérida. La Serie La Rosa Superior y la Serie Lagunillas, son sinónimos anteriores de la Formación Lagunillas (Hedberg y Sass, *op. cit.*).

© P. Jam L., 1997

Referencias

Arata, J.; J. Llerena, E. Arzola; M. López; J. Salazar y M. Vivas, 1985. Geología del Post-Eoceno en el Campo de Cabimas, costa oriental del Lago de Maracaibo, Venezuela. Memoria VI Cong. Geol. Venez., Caracas, 4: 2747-2779.

Borger, H. D. y E. F. Lenert, 1959. The geology and Development of the Bolívar Coastal field at Maracaibo, Venezuela. Boletín Informativo, Asoc. Ven. de Geol. Min y Petról. 2(9): 237-257.

Chacartegui, F. 1985. Sedimentación y Diagénesis de la Formación Lagunillas en el Area de Ceuta. Memoria VI Cong. Geol. Venez., Caracas, 1: 226-278.

D' Andrea, R. y J. Soria, 1977. Revisión petrofísica y sedimentológica del yacimiento de Laguna, Lago de Maracaibo, Memoria III Cong. Geol. Venez., Caracas, 4: 1505-1529.

De Mena Arenas, J., 1985. Modelo geológico del Miembro Lagunillas Inferior (Formación Lagunillas, Mioceno Inferior-Medio), en el área de Ulé, Campo Tía Juana, Edo. Zulia, *Memória VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 5: 2930-2948.

González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*, Tomo II, Ediciones Foninves, Caracas.

Gutiérrez, F., 1972. Ambientes sedimentarios de algunas arenas petrolíferas Miocenas en la costa del Lago de Maracaibo, *Memoria IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 5: 2637-2686.

Haas, M. W. y R. G. Hubman, 1937. Notas sobre la estratigrafía de los campos costaneros del Distrito Bolívar, Cuenca de Maracaibo, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 123-164.

Haas, M. W. y R. G. Hubman, 1937-b. Notes on the Stratigraphy of the Bolívar coastal field, Maracaibo Basin, Venezuela, *Bol. Geol y Min.*, Caracas, 1(2-3-4): 115-159 (Ed. en inglés).

Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. y L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the Geologic Formations of the Western part of the Maracaibo Basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-3-4): 73-115 (Ed. en inglés).

Hoffmeister, W. S., 1938-a. Aspecto y división en zonas de la fauna de moluscos en las formaciones La Rosa y Lagunillas, campos costaneros de Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 103-122.

Hoffmeister, W. S., 1938-b. Aspect and zonation of the molluscan fauna in the La Rosa and Lagunillas Formations, Bolívar Coastal Fields, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 103-123 (Ed. en inglés).

Jam, L., P., 1977. Aplicación de técnicas de computación al estudio geológico de un yacimiento petrolífero. *Memoria V Cong. Geol. Venez.*, Caracas 4: 1393-1405.

Manger, G. E., 1938. Notes on the Stratigraphy of the younger Tertiary formations of the Bolívar Coastal District, State of Zulia, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas 2(2-3-4): 56-84 (ed. en inglés).

Manger, G. E., 1938-b. Notes on the stratigraphy of the younger Tertiary formations in the Bolivar coastal district, State of Zulia, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 56-83 (ed. en inglés).

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida, nebst Bermerkungen über das Karibische Gebirge. *Geogr. Abhand* (Penck), 3(1): 238.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.* 30(10): 1621-1741.

Szenk, B. J., 1959. The Lagunillas Formation in Central Lake Maracaibo. Boletín Informativo. *Asoc. Ven. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.* Caracas, 2(7): 164-178.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Miller, J. B. y J. Sanjuan, 1963. Some Tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 6(3): 63-96.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell Group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 32: 517-628.

Tricart, J. y A. Millies-Lacroix, 1962. Les terrasses quaternaires des Andes vénézuéliennes. *Soc. Geol. France, Bull.*, 7e Sér., 4(2): 201-218.

Young, G. A., 1958. Correlation of the Oligo-Miocene formations in the Districts of Urdaneta and Perijá, State of Zulia. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 1(4): 116-135.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)